

Mestrado Integrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Redes de Computadores II

Exercício Teórico-Prático 5

-Aplicações: o protocolo HTTP -

1. Pretende-se estimar o tempo mínimo necessário para obter um documento da Web. O documento é constituído por 6 objectos: o objecto base HTML e cinco imagens referenciadas no objecto base. O browser está ligado ao servidor HTTP por uma única linha com RTT de 20 ms. O tempo mínimo de transmissão do objecto base HTML é de 8 ms e o tempo mínimo de transmissão de cada imagem é de 80 ms. Admita que o browser só pode pedir as imagens quando receber completamente o objecto base. Admita que o utilizador sabe o endereço IP do servidor, indicando-o no browser. A dimensão dos pacotes de estabelecimento de ligação, de confirmação de estabelecimento de ligação e de envio dos pedidos HTTP é desprezável. Os tempos de processamento dos pacotes são também desprezáveis. Não há mais tráfego nenhum na rede.
 - a) Ilustrando a situação com um diagrama temporal, qual o tempo necessário para obter o documento (todos os objectos) se utilizar HTTP não persistente com um máximo de 4 ligações paralelas?
 - b) Ilustrando a situação com um diagrama temporal, qual o tempo necessário para obter o documento (todos os objectos) se utilizar HTTP/1.1 com pipelining em todos os pedidos?
2. Suponha que um cliente Web no computador A pretende descarregar uma página HTML de 30000 bytes do servidor HTTP no computador B. O objecto base demora 2 ms a ser processado, depois de totalmente transferido e referencia duas imagens JPEG de 10000 bytes cada. Os computadores estão ligados por uma linha com débito $R = 8$ Mbps, com um atraso de ida e volta de $RTT = 12$ ms, tendo os segmentos TCP uma dimensão máxima de $S = 2000$ bytes. Considere que todos os cabeçalhos, bem como os pacotes de pedido de ligação e confirmação de ligação, têm dimensão desprezável. O TCP utiliza o mecanismo de arranque lento ("slow-start"), mudando para a fase de prevenção da congestão ("congestion avoidance") quando a janela atinge os 4 segmentos. Assuma ainda que: (i) o pedido de transferência feito pelo cliente segue juntamente com o terceiro segmento do estabelecimento da sessão TCP; (ii) é enviado um segmento de confirmação (ACK) por cada segmento bem recebido; (iii) a janela de emissão no servidor é apenas limitada pelos mecanismos de controlo de congestionamento, isto é, o mecanismo de controlo de fluxo não intervém (os buffers na recepção são ilimitados); Qual o tempo de descarga da página na sua totalidade (HTML + Imagens) utilizando HTTP 1.1 persistente com pipelining? Justifique com recurso a um diagrama temporal.